TWO CLOCKS: BAZĂ DE DATE BITEMPORALĂ

Assignment 1 — Capitole avansate de baze de date și baze de date în cloud, 2026

Domeniu: Ligă de fotbal SGBD: Microsoft SQL Server 2022 (SSMS 19)

1. Domeniul și importanța timpului

O ligă de fotbal trebuie să păstreze atât perioada în care o informație a fost adevărată în realitate, cât și perioada în care baza de date a considerat-o adevărată. Contractele și împrumuturile jucătorilor pot fi înregistrate după data la care au început, pot înceta mai devreme decât era prevăzut sau pot fi corectate după primirea documentelor. Salariile pot fi anunțate înainte de intrarea lor în vigoare, iar data preluării unei funcții de către antrenor poate fi contestată ulterior.

O bază de date care păstrează doar starea curentă nu poate răspunde corect tuturor întrebărilor istorice. De exemplu: cine era antrenorul principal al clubului 1 la 1 august 2025, conform informațiilor cunoscute de sistem la 12 martie 2026? Răspunsul poate fi diferit față de cel obținut folosind informațiile cunoscute la 17 martie 2026.

Timpul valid descrie când faptul era adevărat în lumea fotbalului. Timpul tranzacțional descrie intervalul în care baza de date a păstrat o anumită versiune a informației.

2. Modelarea bazei de date

Modelul separă identitatea stabilă a entităților de informațiile care se modifică în timp. Tabelele anchor păstrează identitatea, iar tabelele de versiuni păstrează valorile și cele două intervale temporale. Cheile străine ale versiunilor indică tabelele anchor, iar fiecare versiune face referire la o tranzacție din tx_registry.

Tabel	Rol și tip temporal
league, club, player, coach, season	Tabele anchor; identitatea entităților este considerată stabilă.
club_version	Versiuni bitemporale ale numelui, orașului și apartenenței clubului la ligă.
contract_version	Versiuni bitemporale ale relației jucător–club, inclusiv contracte și împrumuturi.
player_salary_version	Versiuni bitemporale ale salariului jucătorului.
coach_assignment_version	Versiuni bitemporale ale rolurilor antrenorilor în cluburi.
tx_registry	Registrul tranzacțiilor logice: moment, autor și motiv.
query_params, calendar_month	Parametri pentru interogările temporale și calendarul lunar.

Perioadele sunt semi-deschise, de forma [început, sfârșit). Coloanele sunt valid_from, valid_to, tx_from și tx_to. Pentru capetele deschise se folosesc valorile-sentinel 9999-12-31 și 9999-12-31 23:59:59.999999. Timpul valid este de tip DATE, iar timpul tranzacțional este stocat cu precizie de microsecunde în DATETIME2(6), în UTC. Constrângerile CHECK impun valid_from < valid_to și tx_from < tx_to.

3. Protocolul de scriere și cronologia evenimentelor

Fiecare modificare logică are o singură înregistrare în tx_registry și un singur moment tranzacțional simulat. Toate versiunile scrise de aceeași modificare folosesc același tx_id. Istoricul nu este șters fizic: versiunea anterioară este închisă prin actualizarea lui tx_to, apoi se inserează o versiune nouă când este necesar.

Eveniment	Semnificație	Timp tranzacțional simulat
E1	Încărcarea inițială a ligii, cluburilor, jucătorilor, antrenorilor, sezoanelor și faptelor inițiale.	2026-03-10 14:00
E2	Trei modificări salariale cu efect de la 2026-04-01, anunțate înainte de intrarea în vigoare.	2026-03-11 09:00
E3	Cinci fapte istorice de împrumut, valabile în 2025, înregistrate cu întârziere.	2026-03-12 10:30
E4	Corectarea numerelor de tricou pentru trei jucători; versiunile vechi sunt păstrate.	2026-03-13 11:15
E5	Închiderea în timp valid a cinci contracte la 2026-02-01.	2026-03-14 08:45
E6	Reluarea a trei contracte după o perioadă fără contract; este introdus și un fapt eronat.	2026-03-15 13:20
E7a	Prima versiune: antrenorul 2 este considerat antrenor principal al clubului 1 din 2025-08-01.	2026-03-16 08:00
E7b	Corectare: pentru aceeași dată validă, sistemul consideră antrenorul 3 titular al rolului.	2026-03-16 12:00
E7c	Corectare ulterioară: sistemul consideră antrenorul 4 titular al rolului.	2026-03-17 09:00
E8	Retragerea faptului eronat prin închiderea timpului tranzacțional, fără înlocuitor.	2026-03-18 10:00
E9	Redenumirea clubului 2 și transferul jucătorului 19 într-o singură tranzacție logică.	2026-03-19 14:30

Pentru aceeași dată validă, 2025-08-01, istoricul E7 permite trei răspunsuri în funcție de momentul tranzacțional: coach_id 2 după E7a și înainte de E7b, coach_id 3 după E7b și înainte de E7c, respectiv coach_id 4 după E7c.

E3 reprezintă o introducere întârziată, E4 o corectare a unei versiuni anterioare, E5 un sfârșit real al contractelor, iar E8 retragerea unei informații care nu a fost niciodată adevărată. E9 arată că o singură tranzacție poate modifica mai multe tabele.

4. Întrebări temporale și integritate

Interogările Q0–Q8 sunt implementate prin view-uri în 04_views.sql. View-urile folosesc parametrii din query_params pentru a selecta informații la un timp valid și un timp tranzacțional specific.

Întrebare	View	Scop
Q0	v_integrity_violations	Detectarea încălcărilor I1, I2 și I3: suprapuneri de contracte, acoperire temporală a părintelui și unicitatea titularului unui rol.
Q1	v_q1_current_player_facts	Contractele curente ale unui jucător.
Q2	v_q2_role_history	Istoricul rolurilor, reunirea perioadelor adiacente pentru același titular și durata mandatului.
Q3	v_q3_change_classification	Clasificarea modificărilor proactive, a introducerilor întârziate și a corectărilor.
Q4	v_q4_relationships_in_period	Relațiile care se suprapun cu o perioadă și cele valabile pe întreaga perioadă.
Q5	v_q5_belief_at_transaction_time	Versiunile pe care baza de date le considera adevărate la un moment tranzacțional.
Q6	v_q6_bitemporal_point_query	Interogare simultană după timpul valid și timpul tranzacțional.
Q7	v_q7_monthly_contract_counts	Numărul lunar de contracte, inclusiv lunile cu zero contracte.
Q8	v_q8_contract_gaps	Intervalele fără contract dintre perioadele succesive ale aceleiași relații, folosind LAG.

Reguli de integritate

I1 — Integritatea temporală a entității: perioadele valide ale aceleiași relații, dintre rândurile curente tranzacțional, nu trebuie să se suprapună.

I2 — Integritatea referențială temporală: perioada validă a unei relații copil trebuie să fie acoperită de perioadele valide ale entității părinte.

I3 — Un singur titular al rolului: la un moment valid, un rol poate avea cel mult un titular.

I4 — Istoric imuabil: versiunile închise tranzacțional sunt păstrate; în fluxul de bază, modificarea permisă asupra unei versiuni este închiderea intervalului tranzacțional.

Condiția de selecție bitemporală este: valid_from <= valid_at < valid_to și tx_from <= known_at < tx_to.

5. Rezultatele implementării

Captura SSMS a execuției 03_timeline.sql confirmă finalizarea evenimentelor E2–E9 și afișează registrul tranzacțiilor. Registrul conține 11 tranzacții: E1–E6, trei versiuni de eveniment E7, E8 și E9.

Tabel bitemporal	Toate versiunile	Curente tranzacțional
club_version	8	7
coach_assignment_version	10	7
contract_version	83	65
player_salary_version	57	54
Total	158	133

Datele inițiale includ 50 de jucători, șase cluburi, șase antrenori și două sezoane. După cronologia E1–E9, tabelul contract_version conține 65 de versiuni curente tranzacțional, peste minimul de 60. Numărul total de versiuni din cele patru tabele bitemporale este 158, peste minimul de 120.

Rezultatele de mai sus provin din sumarul afișat în SSMS după executarea 03_timeline.sql. Testele din 05_tests.sql au fost rulate și au fost raportate ca funcționând corect.

Exemple de protocol T-SQL

Corectarea unei valori (E4) urmează protocolul de mai jos: înregistrarea tranzacției, închiderea versiunii vechi în timpul tranzacțional și inserarea versiunii corectate cu același tx_id. Versiunea veche nu este ștearsă.

```
BEGIN TRANSACTION; DECLARE @t DATETIME2(6) = '2026-03-13T11:15:00.000000'; INSERT dbo.tx_registry(tx_time, author, reason) VALUES (@t, N'Timeline simulation', N'E4 - Correction'); DECLARE @tx BIGINT = CONVERT(BIGINT, SCOPE_IDENTITY()); UPDATE dbo.contract_version SET tx_to = @t WHERE version_id = @old_version_id AND tx_to = '9999-12-31T23:59:59.999999'; -- Se inserează versiunea corectată folosind @tx. COMMIT;
```

Pentru E8, înregistrarea eronată este retrasă doar prin închiderea lui tx_to. Nu se inserează o versiune de înlocuire, deoarece faptul nu a fost adevărat în realitate.

6. Indexare, limitări și concluzii

Pentru interogările bitemporale pe tabelul cu cele mai multe versiuni, contract_version, schema definește indexul IX_contract_asof pe (player_id, tx_to, valid_from), cu coloane suplimentare incluse. Indexul este destinat reducerii rândurilor candidate pentru interogări filtrate după jucător și timpul tranzacțional, după care se aplică predicatele timpului valid.

Comparația planului de execuție Q6 trebuie făcută în SSMS cu opțiunea Include Actual Execution Plan (Ctrl+M), folosind aceeași interogare cu indexul disponibil și într-o copie de test fără index. Comparația trebuie să urmărească operatorii utilizați, numărul de rânduri estimate și reale, citirile logice și durata execuției. Nu sunt prezentate valori numerice de performanță, deoarece planurile și măsurătorile efective nu fac parte din rezultatele disponibile.

Încercare abandonată și compatibilitate

Demo-ul temporal furnizat folosește sintaxă specifică PostgreSQL, inclusiv SERIAL, valori infinity, funcții PL/pgSQL și triggere scrise în acest limbaj. Acesta nu poate fi executat nemodificat în SQL Server Management Studio. Implementarea folosește T-SQL, DATETIME2(6), valori-sentinel finite și un ceas tranzacțional simulat.

Funcționalități temporale native

SQL Server 2022 oferă tabele system-versioned pentru istoricul tranzacțional, cu interogări FOR SYSTEM_TIME. Acestea nu înlocuiesc modelarea manuală a timpului valid și nu impun automat toate regulile de integritate temporală din proiect. Oracle oferă Temporal Validity și Flashback; PostgreSQL 18/19 include funcționalități de perioade și intervale, cu disponibilitate diferită în funcție de versiune. Soluția de bază folosește coloane bitemporale explicite pentru a păstra controlul asupra ambelor dimensiuni temporale și pentru a reproduce cronologia simulată.

Concluzie

Modelul Football League păstrează separat timpul valid și timpul tranzacțional pentru versiunile cluburilor, contractele jucătorilor, salarii și atribuiri de roluri. Evenimentele E1–E9 demonstrează modificări proactive, introduceri întârziate, corectări, încetări reale, reluări după pauze, schimbări de titular, retragerea unui fapt eronat și o tranzacție care afectează mai multe tabele. View-urile Q0–Q8 și scriptul 05_tests.sql formează stratul de interogare și verificare al bazei de date.